

OPÇÃO 1 - PESQUISA CIENTÍFICA

TRABALHO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

PARTE 2: IA EVOLUTIVA E COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL (0700M8)

Prof. Daniel Leal Souza – Semestre: 01/2026

Disciplina	Inteligência Artificial e Computacional: Ciência da Computação.
Tema	Pesquisa, modelagem, implementação, validação, documentação técnica e apresentação de uma solução baseada em Computação Evolutiva ou metaheurísticas bioinspiradas .
Conteúdos	Busca e otimização; função objetivo; restrições; representação de soluções; função de aptidão; operadores evolutivos; AG, GP, EP, EE, MA, PSO, ACO, ABC, AIS, DE; desenho experimental; análise crítica; GitHub; uso responsável de IA.
Formato	Trabalho em equipe. Equipes regulares devem ter 2 a 4 integrantes . Trabalho individual não será aceito. Equipes com 5 integrantes exigem autorização prévia e ampliação obrigatória, conforme a Seção 5.
Pontuação	2,0 pts regulares, conforme o Plano de Ensino. Pontuação extra opcional de até 0,5 pts , conforme a Seção 8.
Entrega	CC5MA: 10/06/2026. CC5NA: 12/06/2026. Submissão final no Google Classroom até 23h59 da data da respectiva turma, salvo orientação posterior do docente.
Entregáveis	PDF técnico; GitHub obrigatório; código-fonte; instruções de execução; resultados experimentais; slides; declaração de uso de IA.

1. Objetivos

- Aplicar Computação Evolutiva em um experimento científico recente ou em uma solução própria baseada em metaheurística.
- Implementar um algoritmo evolutivo, bioinspirado ou metaheurístico com metodologia, parâmetros, restrições e métricas definidos.
- Comparar os resultados com artigo original, *baseline*, versão anterior, solução manual, busca aleatória, heurística gulosa ou método pertinente.
- Defender oralmente o processo experimental, o algoritmo, as adaptações, os resultados e as conclusões.

Importante: o trabalho não se limita à leitura de artigo, reprodução de código ou apresentação conceitual. A equipe deverá executar um protocolo experimental, produzir resultados, interpretá-los criticamente e comunicar conclusões técnico-científicas.

2. Procedimentos do trabalho

1. **Escolha do tópico:** selecionar um problema concreto em IA evolutiva, Computação Evolutiva, otimização ou metaheurísticas bioinspiradas.
2. **Busca acadêmica:** consultar Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, Springer-Link, Scopus, Web of Science, SBC OpenLib ou bases equivalentes.
3. **Definição da referência:** quando houver artigo-base, registrar a referência completa e justificar sua escolha. Quando houver problema próprio, justificar o *baseline* ou método de comparação.
4. **Leitura técnica:** identificar problema, objetivo, variáveis de decisão, representação, função de aptidão, operadores, parâmetros, métricas, protocolo, resultados e limitações.
5. **Implementação:** reproduzir, adaptar ou construir a solução, mantendo coerência entre formulação, código, experimentos e resultados.
6. **Apresentação dos resultados:** organizar tabelas, gráficos, curvas de convergência, comparações e discussão crítica.

3. Algoritmos e elegibilidade

Algoritmos aceitos incluem, mas não se limitam a: Algoritmos Genéticos (AG), Programação Genética (GP), Programação Evolutiva (EP), Estratégias Evolutivas (EE), Algoritmos Meméticos (MA), Otimização por Enxame de Partículas (PSO), Otimização por Colônia de Formigas (ACO), Colônia de Abelhas Artificiais (ABC), Sistemas Imunológicos Artificiais (AIS), Evolução Diferencial (DE), busca local, *simulated annealing*, métodos híbridos e demais metaheurísticas justificadas.

O trabalho deverá atender aos requisitos abaixo:

- implementar ou adaptar algoritmo evolutivo, bioinspirado ou metaheurístico;
- resolver problema concreto, como otimização, roteamento, alocação, classificação, seleção, planejamento, ajuste de parâmetros, avaliação ou melhoria de algoritmo;
- apresentar metodologia viável para replicação, adaptação ou validação;
- explicitar variáveis de decisão, espaço de busca, restrições, soluções factíveis, função objetivo ou de aptidão, sentido de otimização e métricas;
- quando houver artigo-base, priorizar trabalhos dos últimos **7 anos**;
- quando houver artigo-base, escolher publicação indexada no Google Acadêmico ou em veículo da área, como SBC, ACM, IEEE, Elsevier, Springer ou equivalente.

Evitem dissertações, teses ou artigos cuja metodologia seja complexa demais para replicação no escopo da disciplina. Priorizem trabalhos claros, objetivos e com resultados quantitativos definidos.

4. Experimentos e análise crítica

A equipe deverá executar o experimento com método, parâmetros e procedimentos definidos. O protocolo pode vir de artigo-base ou de formulação própria, desde que seja claro, justificável e reproduzível.

Quando houver artigo de referência, a implementação deverá ser o mais próxima possível do método descrito. Sempre que viável, preservem configurações, parâmetros, métricas e bases de comparação.

A linguagem de programação e as bibliotecas ficam à escolha da equipe. O código deve ser executável, documentado e reproduzível. Google Colab pode ser usado como apoio, mas o repositório GitHub é obrigatório.

Os resultados devem destacar:

- semelhanças e diferenças em relação ao artigo, *baseline* ou método comparado;
- causas prováveis de divergência;
- limitações do experimento;
- custo computacional, quando aplicável;
- pelo menos **5 execuções independentes** com sementes distintas, quando o método for estocástico.

5. Equipes com 5 integrantes

Equipes com 5 integrantes somente serão aceitas com autorização prévia do docente. Nesse caso, a equipe deverá cumprir uma ampliação obrigatória, sem bônus adicional.

A equipe deverá escolher **uma** das tarefas:

1. **Comparação ampliada:** implementar e comparar duas abordagens distintas, como AG versus PSO, PSO versus DE, algoritmo evolutivo versus busca local, ou algoritmo original versus versão híbrida.
2. **Análise experimental ampliada:** realizar estudo de ablação ou sensibilidade, variando ao menos quatro parâmetros relevantes e discutindo impactos sobre convergência, qualidade da solução e custo computacional.

Sem a ampliação obrigatória, a equipe de 5 integrantes não poderá atingir nota máxima.

6. Apresentação oral

A apresentação deverá ter entre **5 e 15 minutos**. Todos os integrantes devem participar e demonstrar domínio técnico. A ausência na apresentação implica **nota zero individual na apresentação**, mesmo que a equipe entregue relatório, código ou slides.

A apresentação deverá contemplar:

- **Contexto:** artigo-base ou problema escolhido, objetivo e metodologia.
- **Implementação:** algoritmo, representação, função de aptidão, parâmetros, restrições e adaptações.
- **Resultados:** tabelas, gráficos, curvas de convergência e comparação com artigo, *baseline* ou método alternativo.
- **Discussão:** semelhanças, diferenças, justificativas para divergências, limitações e conclusões.

7. Entregáveis obrigatórios

- **PDF técnico:** identificação da equipe, abordagem escolhida, problema, algoritmo, metodologia, experimentos, resultados, análise crítica, conclusão, declaração de IA e referências.
- **GitHub obrigatório:** repositório acessível, com README, equipe, descrição do experimento, artigo ou problema de referência, instalação, execução, dependências, estrutura, dados ou instruções de obtenção, resultados e comandos.
- **Código-fonte executável:** disponibilizado no GitHub. O Google Colab pode ser usado como complemento, desde que esteja documentado no README.
- **Slides de apoio:** material objetivo, coerente com o PDF técnico e com os resultados obtidos.
- **Declaração de uso de IA:** ferramenta utilizada, finalidade, principais usos, revisão humana e responsabilidade da equipe sobre o conteúdo final.

8. Pontuação extra opcional

A pontuação extra será de até **0,5 pts**. Ela não substitui os requisitos regulares e só será avaliada quando o trabalho principal estiver funcional, documentado e defendido.

A equipe poderá escolher **uma** alternativa:

Alternativa 1	Artigo de alto impacto. Usar artigo principal com classificação Qualis A1, A2, A3 ou A4 em Computação ou Engenharias IV e periódico de alto impacto. A comprovação deverá vir de fonte verificável, como Plataforma Sucupira/Qualis, Journal Citation Reports, Scopus/SJR ou página oficial do periódico.
Alternativa 2	Integração Fuzzy–Evolutiva. Usar solução FUZZY como função de <i>fitness</i> , função de custo, avaliação multicritério ou componente auxiliar da metaheurística. Exige variáveis, funções de pertinência, base de regras consistente, ao menos 12 regras ou justificativa formal, e análise de impacto.
Alternativa 3	Otimização automática de parâmetros Fuzzy. Usar AG, PSO, busca local ou método equivalente para ajustar pertinências, pesos, consequentes, limiares ou regras. Exige comparação antes e depois da otimização.

Não haverá pontuação extra para uso meramente ilustrativo de FUZZY, ausência de comprovação Qualis/JCR, regras sem justificativa ou soluções muito semelhantes aos exemplos didáticos.

9. Avaliação, critérios de correção e checklist

A pontuação regular será de **2,0 pts**. A avaliação considerará processo, implementação, análise crítica, domínio individual e comunicação oral.

Critério	Valor	Evidências esperadas
Acompanhamento e organização	0,20	Participação, escolha adequada do tema, divisão de tarefas e coerência entre proposta, implementação e entrega final.
Execução metodológica e implementação	0,50	Código funcional, formulação correta, parâmetros justificados, GitHub organizado e experimento executável.
Análise crítica e comparação	0,40	Tabelas, gráficos, curvas de convergência, comparação pertinente e explicação técnica das divergências.
Domínio técnico individual	0,50	Capacidade de explicar algoritmo, representação, função objetivo, operadores, parâmetros, resultados e limitações.
Coesão na comunicação oral	0,40	Apresentação clara, participação equilibrada, slides adequados, demonstração consistente e defesa técnica.
Total	2,00	–

Checklist de verificação:

☐	O problema foi formulado como busca/otimização, com representação, função objetivo ou aptidão, restrições e métricas.
☐	O algoritmo evolutivo, bioinspirado ou metaheurístico foi implementado, parametrizado e testado.
☐	Há comparação com artigo, <i>baseline</i> , versão anterior, solução manual, busca aleatória, heurística gulosa ou método alternativo.
☐	Quando aplicável, há busca científica, artigo principal justificado e protocolo de replicação, adaptação ou contribuição própria.
☐	Os resultados incluem tabelas, gráficos, curvas de convergência ou evidências quantitativas equivalentes.
☐	O GitHub contém README, código, dependências, instruções de execução, dados ou instruções de obtenção e resultados.
☐	PDF técnico, slides e código-fonte apresentam informações coerentes entre si.
☐	Todos os usos de IA foram declarados, revisados criticamente e assumidos pela equipe.
☐	A pontuação extra, quando solicitada, possui comprovação, implementação ou evidência técnica suficiente.
☐	Todos os integrantes estão preparados para demonstrar e defender tecnicamente o trabalho.

Métricas para avaliação dos resultados

As métricas devem ser escolhidas de acordo com o problema tratado, o tipo de algoritmo implementado e a natureza da solução proposta. A equipe deve justificar as métricas utilizadas e explicar como elas foram calculadas.

Não basta apresentar apenas o resultado final. A equipe deverá demonstrar evidências de desempenho, comparação, estabilidade, limitações e reprodutibilidade.

Métricas para a Opção 1: Pesquisa científica, replicação ou adaptação experimental

Na Opção 1, as métricas devem permitir comparar os resultados obtidos pela equipe com o artigo-base, com um *baseline* ou com outro método pertinente.

Tipo de métrica	O que deve ser avaliado
Qualidade da solução	Valor da função objetivo ou função de aptidão; melhor solução encontrada; pior solução; média; desvio-padrão; erro em relação ao artigo-base ou ao <i>baseline</i> .
Convergência	Evolução da aptidão ao longo das gerações ou iterações; curva de convergência; número de iterações até estabilização; presença de estagnação prematura.
Comparação experimental	Diferenças entre os resultados da equipe e os resultados do artigo, <i>baseline</i> , busca aleatória, heurística gulosa, solução manual ou método alternativo justificado.
Estabilidade	Variação dos resultados em múltiplas execuções independentes, preferencialmente com pelo menos 5 sementes distintas , quando o método for estocástico.
Custo computacional	Tempo de execução; número de avaliações da função objetivo; número de gerações ou iterações; uso aproximado de memória, quando relevante.
Validade experimental	Coerência entre problema, formulação, parâmetros, métricas, resultados e conclusões. A equipe deve explicar limitações e possíveis causas de divergência.

Exemplos de métricas possíveis:

- valor mínimo, máximo, médio e desvio-padrão da função objetivo;
- melhor aptidão obtida por execução;
- número de gerações até convergência;
- tempo médio de execução;
- erro percentual em relação ao artigo-base ou *baseline*;
- taxa de sucesso, quando houver solução-alvo conhecida;
- acurácia, precisão, revocação, F1-score ou matriz de confusão, quando o problema envolver classificação;
- distância, custo total, lucro, penalidade, energia, atraso, erro ou qualquer medida compatível com o problema otimizado.